பாடச்சுருக்கம்

- திண்மங்களில் உள்ள ஆற்றல் பட்டைகள் மூலம் அவை கடத்திகள், காப்பான்கள் மற்றும் குறைகடத்திகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
- N வகை குறைகடத்தியில் எலக்ட்ரான்கள் பெரும்பான்மை ஊர்திகளாகவும் துளைகள் சிறுபான்மை ஊர்திகளாகவும் உள்ளன.
- P வகை குறை கடத்தியில் துளைகள் பெரும்பான்மை ஊர்திகளாகவும், எலக்ட்ரான்கள் சிறுபான்மை ஊர்திகளாகவும் உள்ளன.
- சந்திக்கு அருகில் மின்னூட்டங்களற்ற [கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகள்] மெல்லிய பகுதி இயக்கமில்லாப் பகுதி எனப்படும்.
- PN சந்தி டையோடு முன்னோக்குச் சார்பில் இருக்கும்போது, இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அகலம் குறைந்து, மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும்.
- PN சந்தி டையோடு பின்னோக்குச் சார்பில் இருக்கும்போது திறந்த சாவியாகச் செயல்பட்டு மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாது. இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அகலம் அதிகரிக்கும்.
- முன்னோக்குச் சார்பில் உள்ள PN சந்தி டையோடு அலை திருத்தியாகச் செயல்படும். மாறுதிசை மின்னழுத்தம் அல்லது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர்திசை மின்னழுத்தம் அல்லது நேர்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் செயல் முறை திருத்துதல் எனப்படும்.
- அரை அலை திருத்தி உள்ளீடு சைகையின் அரை அலையை மட்டும் திருத்தித் துடிக்கும் DC வெளியீட்டை உருவாக்கும்.
- முழு அலை திருத்தி உள்ளீட்டின் இரு அரை அலைகளையும் திருத்தும்.
- மிக வலிமையான மின்புலம் செலுத்தப்படும்போது, சேனார் முறிவானது அதிக அளவு மாசூட்டப்பட்ட PN சந்தி டையோடில் நடைபெறுகிறது.
- சரிவு முறிவானது குறைவாக மாசூட்டப்பட்டு மிக அகலமான இயக்கமில்லாப் பகுதியில் நடைபெறுகிறது. வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட சிறுபான்மை ஊர்திகளால் சகப்பிணைப்பு முறிக்கப்படும்போது இது நடைபெறுகிறது.
- சேனார் டையோடு என்பது, மிக அதிகமாக மாசூட்டப்பட்டுப் பின்னோக்குச் சார்பில் செயல்படும் pn சந்தி டையோடு ஆகும்.
- ஒளி உமிழ்வு டையோடு என்பது கட்புலனாகும் அல்லது கட்புலனாகாத ஒளியை உமிழும் முன்னோக்குச் சார்பில் அமைந்த குறைகடத்தி சாதனமாகும் பெரும்பான்மை ஊர்திகள் தங்களது பகுதிக்கு நுழையும் சிறுபான்மை ஊர்திகளுடன் மறுஇணைப்பு மேற்கொள்வதால் ஆற்றலானது போட்டான் வடிவில் உமிழப்படும்.
- ஒளி சைகைகளை மின் சைகைகளாக மாற்றும் PN சந்தி டையோடு ஒளி டையோடு எனப்படும்.
- போதுமான ஆற்றல் கொண்ட போட்டான் டையோடுமீது படும்போது, எலக்ட்ரான் துளை சோடியை உருவாக்கும். இந்த எலக்ட்ரான்களும் துளைகளும் மறு இணைப்பு அடைவதற்கு முன்பே, பின்னோக்குச் சார்பினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மின் புலத்தினால் சந்திக்குக் குறுக்கே நகர்த்தப்பட்டு, அதனால் ஒளி மின்னோட்டம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
- சூரிய மின்கலன் என்பது, ஒளி ஆற்றலை நேரடியாக மின் ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனம். இது ஒளி வோல்டா விளைவின் அடிப்படையில் செயல்படும்.
- இருமுனை சந்தி டிரான்சிஸ்டர் (BJT) என்பது குறைக்கடத்தி கருவியாகும். NPN மற்றும் PNP என இரு வகைகள் உள்ளன
- ஒரு BJT–க்கு மூன்று நிலை அமைப்புகள் உள்ளன. அவை பொது அடிவாய், பொது உமிழ்ப்பான் மற்றும் பொது ஏற்பான் ஆகும்
- பொது அடிவாய் நிலை அமைப்பில், மின்னோட்டப் பெருக்கம் α என்பது ஏற்பான் மின்னோட்டம் மற்றும் உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்தின் தகவு ஆகும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 243 04-03-2022 16:49:28